

ITSDL_TRXVU 테스트 코드 (flat API)

교육용 큐브위성 시스템을 위한 통신보드 ITSDL_TRXVU의 I2C 드라이버 및 테스트 프로그램이다. Linux 기반 상위 시스템(OBC)에서 I2C 버스를 통해 보드를 제어한다. 외부 사용자는 open/close-context 관리 없이 TXU_* 함수만 호출하면 된다.

- 슬레이브 주소: RCV 0x60 (Receiver) / TRS 0x61 (Transmitter)
- I2C 디바이스: 기본 /dev/i2c-1 (TXU_SetDevice()로 변경 가능)
- 상세 사양: docs/ (API 레퍼런스) + ISIS TRXVU ICD-0001/0002 참조

파일 구성

파일	설명
txu_test.c	통합 테스트 프로그램 (메뉴 방식, 기본 빌드 대상)
txu.c / txu.h	flat API — context 은닉, 함수 호출만으로 제어
trxvu_commands.c / .h	명령 wrapper (ICD-0001 26 + ICD-0002 5 = 31 명령) — 내부 계층
trxvu_i2c.c / .h	Linux i2c-dev 래퍼 — 내부 계층
trxvu_dev001.c / .h	DEV-001 transponder freq 코드 자동 비교 시험 — 내부 계층

외부 배포 시 공개 헤더는 txu.h 하나다. trxvu_* 는 내부 구현용.

빌드 및 실행

```
make          # txu_test 빌드
sudo ./txu_test  # 메뉴 방식 통합 테스트 (I2C 접근에 root 필요)

make lib shared  # libtxu.a / libtxu.so
make dist        # 배포 패키지 dist/ (헤더+라이브러리+문서)
make clean
```

위성 OBC 에서는 cFS 등 I2C 동시 사용 프로세스를 먼저 정지시킨다 (sudo pkill -f core-cpsat).

txu_test 메뉴: 1)보드 정보 2)상태/텔레메트리 3)RX 프레임 큐 4)PLL 오류 5)AX.25 콜사인 6)Transponder RSSI 7)TX Idle 8)TX Bitrate 80)Reset(확인) 90)DEV-001 시험

사용 예 (C)

```
#include "txu.h"
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    uint8_t st;
    uint32_t up = TXU_GetUptime(TXU_TRS); /* 내부에서 I2C 자동 open */
    if (up != TXU_ERR_U32) { printf("uptime=%u s\n", up); }
```

```

if (TXU_TrzGetState(&st) == 0) { printf("TRS state=0x%02X\\n", st); }

TXU_Close(); /* 선택: 종료 시 정리 */
return 0;
}

```

빌드: gcc myapp.c -L. -ltxu -o myapp

반환 규약

종류	규약
명령형 함수	0 = 성공, -1 = 오류
스칼라 조회 (TXU_GetUptime, TXU_GetFrequency)	값 직접 반환, 오류 = 0xFFFFFFFF (TXU_ERR_U32)
버퍼/다중값 (TXU_*GetTelemetry, TXU_GetPILError ...)	out 파라미터, 반환 0/-1 (텔레메트리는 읽은 byte 수)

위험 명령 (호출 전 운용 규제·안전 절차 확인)

명령	위험	비고
TXU_TrzSendFrame / TXU_TrzSendFrameOverride	HIGH	RF 송출
TXU_TrzSetBeacon / TXU_TrzSetBeaconOverride	HIGH	RF 반복 송출
TXU_WatchdogReset / TXU_SoftwareReset / TXU_HardwareReset	HIGH	보드 리셋
TXU_SetFrequency / TXU_SetTransponderFrequency	MEDIUM	주파수 변경
TXU_TrzSetToCallsign / TXU_TrzSetFromCallsign	MEDIUM	콜사인 영구 변경
그 외 조회	NONE	read-only

메뉴(txu_test)에는 안전상 Reset(확인 프롬프트)만 노출한다. RF 송출·주파수 변경·콜사인 영구 변경 명령은 TXU_* API 로 코드에서 직접 사용한다.

참고 사항

- I2C 장치 접근에는 root 권한 또는 i2c 그룹 권한이 필요하다.
- Transponder 명령(ICD-0002)은 FM(Flight Model) 전용이다. EM 보드에서는 미구현 응답(0xFF status) 또는 nominal freq 명령으로 동작할 수 있다.
- 개발 PC(Windows)에서는 linux/i2c-dev.h 부재로 빌드 불가 — 타겟(라즈베리파이/ARM)에서 빌드.